

MODUL PRAKTIKUM

POLITEKNIK GANESHA MEDAN

PEMROGRAMAN WEB I

Pertemuan 6 - Session, Cookie, Flash Message, dan GitHub

Profil lulusan: Web Programmer

Tahun Akademik: 2026/2027

Mata Kuliah	: Pemrograman Web I
Kode / SKS	: MKB401213 / 4 SKS
Pertemuan ke-	: 6
Topik	: Session, cookie, flash message, keranjang sederhana, dan workflow GitHub
Dosen/Instruktur	: Rico Imanta Ginting, S.Kom., M.Kom.
Program Studi	: D3 Manajemen Informatika

GAMBARAN PRAKTIKUM

Fokus	Menyimpan state pengguna dan mendokumentasikan proses pengembangan di GitHub.
Studi kasus	Keranjang belanja sederhana tanpa basis data dengan preferensi tema.
Luaran	Aplikasi PHP, repositori GitHub, minimal 10 commit bermakna, README, dan laporan.

Catatan: Jangan memasukkan password, token GitHub, file .env, atau data sensitif ke commit maupun screenshot.

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini digunakan pada praktikum Pertemuan 6. Setiap fitur dikembangkan bertahap, diuji, lalu dicatat sebagai commit. Push dilakukan berkala agar riwayat pada GitHub dapat dinilai.

- Gunakan folder web1/pertemuan-06 dan satu repositori GitHub khusus praktikum.
- Buat repositori public, kecuali dosen menginstruksikan private dan telah diberi akses.
- Kerjakan urutan commit 1-10; satu commit harus mewakili satu perubahan yang jelas dan benar-benar berisi perubahan file.
- Jalankan pengujian sebelum commit. Gunakan git status dan git diff untuk memeriksa perubahan.
- Push ke GitHub secara berkala dan periksa tab Commits. Jangan membagikan token autentikasi.
- Kumpulkan tautan repositori, bukti riwayat commit, screenshot aplikasi, dan laporan.

1. Identitas dan Capaian Praktikum

Komponen	Keterangan
----------	------------

Mata kuliah	Pemrograman Web I
Pertemuan	6 dari 16
Alokasi waktu	4 x 50 menit (200 menit)
Prasyarat	Pertemuan 5: form, validasi, escaping, dan PRG
CPMK terkait	CPMK-2: Mengimplementasikan logika PHP, form, validasi, session/cookie, dan struktur modular.
Sub-CPMK	S5: Menerapkan session untuk state pengguna dan cookie untuk preferensi non-sensitif.
Asesmen	Fungsi aplikasi, pengujian, kualitas 10 commit, repositori GitHub, README, dan laporan.

Tujuan Praktikum

- Menjelaskan perbedaan session dan cookie beserta batas penggunaannya. Memulai session dengan benar sebelum output HTML.
- Menyimpan, memperbarui, dan menghapus isi keranjang di dalam session.
- Membuat flash message yang hanya tampil satu kali.
- Menyimpan preferensi tampilan non-sensitif pada cookie dengan masa berlaku.
- Menggunakan Git dan GitHub untuk membuat riwayat pengembangan yang dapat ditelusuri.
- Menyusun minimal 10 commit atomik dengan pesan yang informatif.

2. Kebutuhan dan Persiapan

Kebutuhan	Spesifikasi
PHP	PHP 8.x
Git	Git versi stabil dan identitas user terkonfigurasi
Akun	Akun GitHub aktif; autentikasi HTTPS/SSH telah disiapkan
Editor	Visual Studio Code atau editor setara
Browser	Chrome, Edge, atau Firefox
Server lokal	PHP built-in server atau XAMPP/Laragon
Folder kerja	web1/pertemuan-06

Pemeriksaan Awal

```
php -v git -
-version
git config --global user.name
git config --global user.email
```

Catatan: Jika nama/email kosong, konfigurasi sesuai identitas sendiri. Email commit sebaiknya sama dengan email GitHub atau alamat noreply GitHub agar kontribusi terhubung ke akun.

Alokasi Waktu

Tahap	Aktivitas	Waktu
-------	-----------	-------

Orientasi	Review request, state, dan keamanan data	15 menit
Persiapan GitHub	Membuat repo, clone, README, dan commit awal	25 menit
Teori	Session, cookie, flash message, Git/GitHub	30 menit
Praktik inti	Mengembangkan aplikasi melalui commit 2-8	80 menit
Pengujian & dokumentasi	Commit 9-10, push, verifikasi repo	30 menit
Laporan	Bukti dan refleksi	20 menit

3. Dasar Teori Singkat

Session, Cookie, dan Flash Message

Konsep	Lokasi/umur	Penggunaan
Session	Data di server; umumnya terkait browser melalui session ID	Keranjang, status login, dan state sementara.
Cookie	Disimpan browser sampai waktu kedaluwarsa atau dihapus	Preferensi non-sensitif seperti tema.
Flash message	Nilai session yang dibaca lalu langsung dihapus	Pesan sukses/gagal setelah redirect.

- Panggil `session_start()` sebelum output HTML.
- Jangan menyimpan password, token, atau data sensitif di cookie.
- Escape nilai dari session/cookie sebelum ditampilkan ke HTML.
- Cookie dapat diubah pengguna; validasi terhadap daftar nilai yang diizinkan.

Git dan GitHub

Git mencatat snapshot perubahan sebagai commit di repositori lokal. GitHub menyimpan repositori remote sehingga riwayat dapat dilihat dan dibagikan. `git add` memilih perubahan, `git commit` menyimpan snapshot lokal, sedangkan `git push` mengirim commit ke remote.

Perintah	Fungsi
<code>git status</code>	Melihat file untracked, modified, dan staged.
<code>git diff</code>	Memeriksa perubahan yang belum di-stage.
<code>git add <file></code>	Memilih file untuk commit berikutnya.
<code>git commit -m "pesan"</code>	Menyimpan snapshot perubahan lokal.
<code>git log --oneline</code>	Melihat ringkasan riwayat commit.
<code>git push origin main</code>	Mengirim commit branch main ke GitHub.

Catatan: Commit yang baik menjawab apa yang berubah. Hindari pesan "update", "revisi", "commit 1", atau memecah perubahan tanpa makna hanya untuk mengejar jumlah.

4. Praktik A - Membuat Repositori GitHub

1. Masuk ke GitHub, pilih New repository, dan beri nama p06-session-cookie-NIM.

2. Atur visibilitas sesuai instruksi. Jangan centang README, .gitignore, atau license agar remote awal kosong.
3. Di terminal, masuk ke folder web1 lalu jalankan perintah berikut. Ganti NIM dan YOURUSERNAME.

```
mkdir pertemuan-06
cd pertemuan-06
git init
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/YOUR-USERNAME/p06-session-cookie-NIM.git
```

Buat README.md berisi judul, identitas, tujuan singkat, dan cara menjalankan. Buat .gitignore, lalu lakukan commit pertama:

```
# isi .gitignore minimal:
.env
vendor/
.idea/
.vscode/

git status
git add README.md .gitignore
git commit -m "docs: inisialisasi proyek dan petunjuk praktikum"
git push -u origin main
```

Periksa halaman repositori. README dan commit pertama harus terlihat. Jika menggunakan HTTPS, GitHub tidak menerima password akun sebagai password Git; gunakan metode autentikasi yang disediakan GitHub, GitHub CLI, credential manager, atau SSH.

5. Praktik B - Aplikasi Keranjang Berbasis Session

Struktur Folder

```
pertemuan-06/
|-- index.php
|-- cart.php
|-- actions.php
|-- bootstrap.php
|-- functions.php
|-- README.md
|-- .gitignore
|-- data/
|   |-- products.php
|-- components/
|   |-- header.php
|   |-- footer.php
```

Bootstrap Session

Buat bootstrap.php untuk memulai session dan mengatur nilai awal.

```
<?php
declare(strict_types=1);

session_start();

$_SESSION['cart'] ??= [];
$_SESSION['flash'] ??= null;
```

Pustaka Fungsi

```
<?php
declare(strict_types=1);

function e(string $value): string
{
    return htmlspecialchars($value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function setFlash(string $message): void
{
    $_SESSION['flash'] = $message;
}

function pullFlash(): ?string
{
    $message = $_SESSION['flash'] ?? null;
    unset($_SESSION['flash']);
    return is_string($message) ? $message : null;
}

function cartCount(array $cart): int
{
    return array_sum(array_map('intval', $cart));
}
```

Dataset Produk

```
<?php
return [
    1 => ['nama' => 'Kopi Susu', 'harga' => 15000],
    2 => ['nama' => 'Roti Cokelat', 'harga' => 12000],
    3 => ['nama' => 'Teh Lemon', 'harga' => 10000],];
```

Proses Tambah, Hapus, dan Kosongkan

actions.php hanya menerima POST untuk perubahan state. Validasi action dan ID terhadap daftar produk.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/bootstrap.php';
require_once __DIR__ . '/functions.php';
$products = require __DIR__ . '/data/products.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST')
{
    header('Location: index.php'); exit;
}

$action = $_POST['action'] ?? '';
$id = filter_input(INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);

if ($action === 'add' && $id !== false && isset($products[$id])) {
    $_SESSION['cart'][$id] = ($_SESSION['cart'][$id] ?? 0) + 1;
    setFlash('Produk ditambahkan ke keranjang.');
```

```
} elseif ($action === 'remove' && $id !== false && isset($_SESSION['cart'][$id])) {
    unset($_SESSION['cart'][$id]);
    setFlash('Produk dihapus dari keranjang.');
```

```
} elseif ($action === 'clear') {
    $_SESSION['cart'] = [];
    setFlash('Keranjang dikosongkan.');
```

```
} else {
    setFlash('Permintaan tidak valid.');
```

```
}

$target = $action === 'add' ? 'index.php' : 'cart.php';
header('Location: ' . $target); exit;
```

Implementasikan index.php untuk menampilkan dataset, tombol tambah berbentuk form POST, flash message, dan jumlah isi keranjang. Implementasikan cart.php untuk menampilkan item, kuantitas, subtotal, total, tombol hapus, dan tombol kosongkan. Gunakan komponen header/footer dari Pertemuan 4 dan fungsi e() untuk output dinamis.

6. Praktik C - Cookie Preferensi Tema

Sediakan pilihan terang/gelap. Cookie hanya menerima light atau dark dan berlaku 30 hari.

```
$allowedThemes = ['light', 'dark'];
$theme = $_COOKIE['theme'] ?? 'light';

if (!in_array($theme, $allowedThemes, true)) {
    $theme = 'light';
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['theme'])) {
    $candidate = $_POST['theme'];
    if (in_array($candidate, $allowedThemes, true)) {
        setcookie('theme', $candidate, [
            'expires' => time() + 60 * 60 * 24 * 30,
            'path' => '/',
            'httponly' => true,
            'samesite' => 'Lax',
        ]);
        header('Location: index.php'); exit;
    }
}
```

Catatan: Cookie baru tersedia pada request berikutnya, sehingga redirect diperlukan. Opsi secure dapat diaktifkan saat aplikasi benar-benar berjalan melalui HTTPS.

7. Skenario Tugas GitHub - 10 Commit

Ikuti skenario berikut. Pesan boleh disesuaikan, tetapi cakupan perubahan dan urutannya harus tetap logis. Setiap commit wajib dapat dijelaskan saat demo.

No.	Pesan commit yang disarankan	Perubahan minimum / bukti
1	docs: inisialisasi proyek dan petunjuk praktikum	README.md dan .gitignore; repo terhubung ke GitHub.
2	feat: tambahkan bootstrap session	bootstrap.php memanggil session_start dan menyiapkan cart.
3	feat: tambahkan dataset dan fungsi bantuan	products.php; e(), flash, dan cartCount().
4	feat: tampilkan katalog produk	index.php menampilkan semua produk dan tombol tambah.
5	feat: proses tambah produk ke session	actions.php memvalidasi POST/action/id dan redirect.
6	feat: tampilkan ringkasan keranjang	cart.php menampilkan item, kuantitas, subtotal, dan total.
7	feat: tambahkan hapus item dan kosongkan keranjang	Action remove/clear berjalan dan tervalidasi.
8	feat: simpan preferensi tema dalam cookie	Tema light/dark tervalidasi dan bertahan setelah browser dibuka ulang.
9	fix: tangani input tidak valid dan escape output	Uji ID asing, request GET ke actions, dan output dinamis.

10	docs: lengkapi README dan bukti pengujian	Cara menjalankan, fitur, tabel pengujian, dan screenshot/link bukti.
----	---	--

Siklus kerja untuk setiap commit

```
# 1. Edit satu bagian fitur dan uji di
browser git status git diff

# 2. Stage hanya file yang
relevan git add nama-file.php git
diff --staged

# 3. Commit dan push
git commit -m "feat: jelaskan perubahan secara spesifik"
git push origin main

# 4. Verifikasi riwayat git log
--oneline --decorate -10
```

Catatan: Dilarang membuat commit kosong, mengubah timestamp, menyalin repositori teman, atau menumpuk seluruh aplikasi pada commit pertama lalu melakukan perubahan kosmetik untuk mengejar 10 commit.

8. Pengujian dan Verifikasi

Jalankan server dari folder proyek:

```
php -S localhost:8000
```

No.	Skenario uji	Hasil yang diharapkan
1	Buka index.php pada sesi baru	Keranjang berjumlah 0 dan katalog tampil.
2	Tambah produk yang sama dua kali	Jumlah item menjadi 2; flash tampil sekali.
3	Refresh setelah flash tampil	Flash tidak muncul kembali.
4	Tambah dua produk berbeda	Ringkasan dan total sesuai harga x kuantitas.
5	Hapus satu jenis produk	Item hilang, item lain tetap ada.
6	Kosongkan keranjang	Session cart kembali kosong.
7	Kirim id produk tidak dikenal	Ditolak tanpa error/fatal; muncul pesan yang sesuai.
8	Akses actions.php dengan GET	Dialihkan ke index.php dan state tidak berubah.
9	Pilih tema gelap lalu buka ulang browser	Preferensi tema tetap digunakan selama cookie berlaku.
10	Ubah cookie theme ke nilai asing	Aplikasi kembali ke tema light.
11	Periksa GitHub tab Commits	Minimal 10 commit terlihat

		dalam urutan logis.
12	Clone repo ke folder sementara	Aplikasi dapat dijalankan mengikuti README.

Verifikasi repositori

```
git status
git remote -v
git log --oneline --reverse
git log --format="%h | %ad | %s" --
date=short
```

- git status menampilkan working tree clean.
- Remote origin mengarah ke repositori mahasiswa.
- GitHub menampilkan minimal 10 commit milik mahasiswa.
- Tidak ada token, password, .env, atau folder vendor yang terunggah.
- README cukup untuk menjalankan proyek dari hasil clone.

9. Penanganan Masalah Umum

Gejala	Kemungkinan penyebab	Pemeriksaan/perbaikan
Headers already sent	session_start(), setcookie(), atau header() dipanggil setelah output	Pindahkan pemrosesan sebelum HTML; cek spasi sebelum <? php.
Session selalu kosong	session_start() tidak dipanggil konsisten	Require bootstrap.php di semua halaman yang memakai session.
Flash tampil terus	Nilai dibaca tanpa dihapus	Gunakan pullFlash() yang melakukan unset setelah dibaca.
Cookie tidak berubah langsung	Cookie berlaku pada request berikutnya	Redirect setelah setcookie().
Push meminta password akun	Autentikasi HTTPS belum benar	Gunakan GitHub CLI/credential manager/token atau SSH; jangan simpan token di repo.
rejected non-fast-forward	Remote memiliki commit yang belum ada lokal	Commit pekerjaan lokal, lalu git pull; selesaikan konflik sebelum push.
Commit salah file	git add terlalu luas	Periksa git diff --staged; stage nama file spesifik.
Kontribusi tidak terhubung ke profil	Email commit tidak dikenali GitHub	Periksa git config user.email dan email akun/noreply.

10. Kriteria Penyelesaian dan Pengumpulan

- Aplikasi memenuhi fungsi session, flash message, dan cookie preferensi.
- Repositori GitHub dapat diakses dosen dan memuat minimal 10 commit bermakna.
- Riwayat memperlihatkan pengembangan bertahap sesuai skenario, bukan commit kosong/kosmetik.
- README memuat identitas, deskripsi, fitur, cara menjalankan, struktur folder, dan pengujian.
- Tidak ada credential atau data sensitif di repositori.
- Laporan memuat tautan repositori dan bukti yang dapat dibaca.

Format nama repositori: p06-session-cookie-NIM

Nama laporan: P06_NIM_NamaLengkap_Laporan.pdf

Bukti wajib	Isi
Tautan repositori	URL langsung repositori GitHub.
Riwayat commit	Screenshot tab Commits dan keluaran git log - oneline --reverse.
Aplikasi	Screenshot katalog, flash, keranjang, dan tema cookie.
Pengujian	Tabel hasil aktual minimal 10 skenario.
Refleksi	Perbedaan session/cookie dan manfaat commit bertahap.

11. Lembar Kerja / Laporan Praktikum

Komponen	Isian
Nama	Tria Puspita
NIM	25012049
Kelas	25M11
Kelompok	-
URL GitHub	https://github.com/_____/____/
Tanggal	17/09/2026

Ringkasan Implementasi

Jelaskan alur request saat menambah produk, lokasi penyimpanan keranjang, cara flash dihapus, dan alasan cookie hanya menyimpan preferensi non-sensitif.

Area jawaban
Alur tambah produk: index.php (POST) -> cart.php -> simpan ke \$_SESSION['keranjang'] -> set flash -> redirect. Keranjang: disimpan di \$_SESSION['keranjang'] di server, bukan cookie. Flash: tampil di header lalu langsung unset(\$_SESSION['flash']) jadi hilang saat refresh. Cookie: hanya simpan theme (light/dark) 30 hari time()+2592000, tidak simpan data sensitif karena cookie di browser mudah diubah user.

Bukti Riwayat 10 Commit

No.	Hash pendek	Pesan commit	File/perubahan utama
1	Cb3c920	Docs:inisialisasi repo P06	README.md
2	a1b2cd3d	Feat:tambah bootstrap session & config	Bootstrap.php
3	e4f5g6h	feat: buat komponen header footer	components/header.php, http://footer.php
4	h7i8j9k	feat: implementasi keranjang session	http://cart.php, \$_SESSION['keranjang']
5	k1l2m3n	feat: implementasi flash message one-time	components/header.php
6	n4o5p6q	feat: implementasi cookie theme 30 hari	http://functions.php
7	q7r8s9t	fix: rapikan struktur folder components dobel	hapus components/components/
8	7a9378d	fix: rapikan struktur folder components dobel dan pindahkan functions	http://functions.php
9	d046748	docs: lengkapi README dan bukti pengujian praktik C	http://README.md
10	dbf4cac	feat: final check cookie theme 30 hari 25012049	http://bootstrap.php

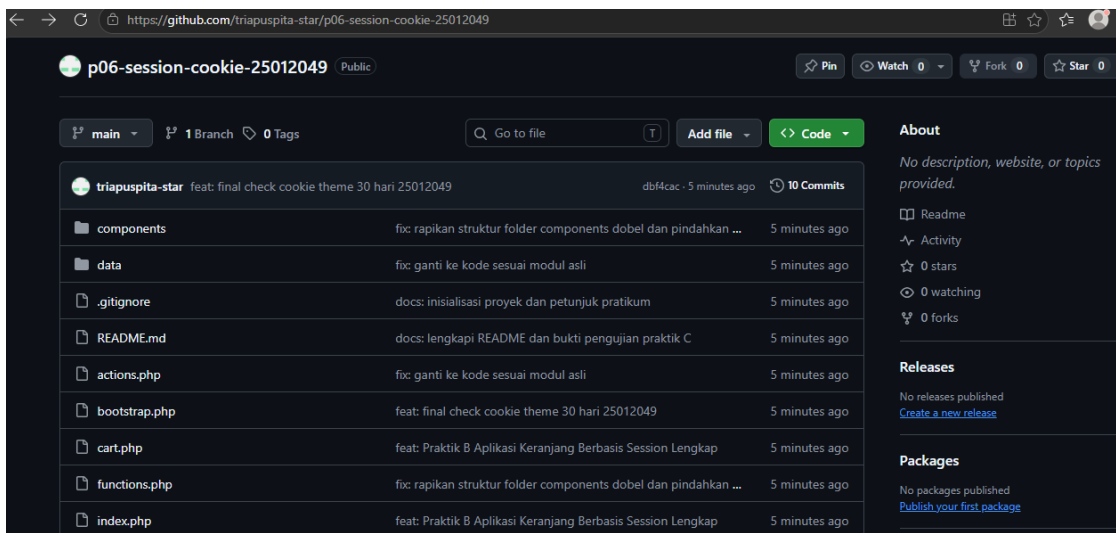
Bukti Screenshot

Area screenshot tab Commits GitHub

```

Windows PowerShell
3 files changed, 22 deletions(-)
delete mode 100644 components/components/footer.php
delete mode 100644 components/components/header.php
rename components/functions.php => functions.php (100%)
Executing: git commit --amend --reset-author --no-edit
[detached HEAD d046748] docs: lengkapi README dan bukti pengujian praktik C
1 file changed, 37 insertions(+), 5 deletions(-)
Executing: git commit --amend --reset-author --no-edit
[detached HEAD dbf4cac] feat: final check cookie theme 30 hari 25012049
1 file changed, 1 insertion(+)
Successfully rebased and updated refs/heads/main.
PS C:\Users\Hype GLK\Desktop\web1-pertemuan06\pertemuan-06> git rebase --abort
fatal: no rebase in progress
PS C:\Users\Hype GLK\Desktop\web1-pertemuan06\pertemuan-06> git push --force
Enumerating objects: 48, done.
Counting objects: 100% (48/48), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (45/45), done.
Writing objects: 100% (48/48), 8.68 KiB | 522.00 KiB/s, done.
Total 48 (delta 13), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (13/13), done.
To https://github.com/triapus-pita-star/p06-session-cookie-25012049.git
+ 3a71a3f...dbf4cac main -> main (forced update)
PS C:\Users\Hype GLK\Desktop\web1-pertemuan06\pertemuan-06> git log --format="%h %s" -10
dbf4cac triapus-pita-star feat: final check cookie theme 30 hari 25012049
d046748 triapus-pita-star docs: lengkapi README dan bukti pengujian praktik C
7a9378d triapus-pita-star fix: rapikan struktur folder components double dan pindahkan functions.php
cf1aa2d triapus-pita-star fix: rapikan struktur folder components yang double
2cde97c triapus-pita-star chore: hapus checkout.php tidak sesuai modul praktik B
0874400 triapus-pita-star feat: Praktik C Cookie Preferensi Tema light/dark 30 hari
3f85b96 triapus-pita-star fix: ganti ke kode sesuai modul asli
4469118 triapus-pita-star feat: Praktik B Aplikasi Keranjang Berbasis Session Lengkap
e99a740 triapus-pita-star feat: implementasi session cart dan cookie username
5c7c6cc triapus-pita-star docs: inialisasi proyek dan petunjuk praktikum
PS C:\Users\Hype GLK\Desktop\web1-pertemuan06\pertemuan-06>

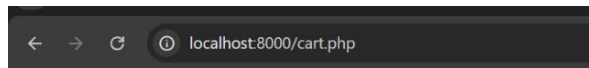
```



Penjelasan

- Pada screenshot atas menampilkan proses perbaikan author commit di terminal. Dilakukan git rebase --root --exec "git commit --amend --reset-author" sehingga semua commit lama yang masih atas nama bebyauliaz91-spec diubah menjadi triapus-pita-star. Setelah Successfully rebased dilakukan git push --force ke repository p06-session-cookie-25012049 dan pengecekan git log menunjukkan 10 commit sudah atas nama triapus-pita-star.
- Pada screenshot bawah menampilkan tab Commits di GitHub. Terlihat jumlah 10 Commits, commit terakhir dbf4cac feat: final check cookie theme 30 hari 25012049 dengan author triapus-pita-star. Ini membuktikan bahwa seluruh riwayat commit telah sesuai identitas NIM 25012049 dan memenuhi persyaratan minimum 10 commit pada modul P06.

Area screenshot aplikasi dan pengujian

**P06 Session Cookie****Keranjang Belanja**

Keranjang dikosongkan.

Keranjang masih kosong.

[Kembali ke Katalog](#)

© 2026 P06 Session Cookie

**P06 Session Cookie****Keranjang Belanja****Kopi Susu**

Harga: Rp15.000

Jumlah: 2

Subtotal: Rp30.000

[Hapus](#)

Total: Rp30.000

[Kosongkan Keranjang](#)

[Kembali ke Katalog](#)

© 2026 P06 Session Cookie

**P06 Session Cookie****Keranjang Belanja****Kopi Susu**

Harga: Rp15.000

Jumlah: 2

Subtotal: Rp30.000

[Hapus](#)

Roti Cokelat

Harga: Rp12.000

Jumlah: 1

Subtotal: Rp12.000

[Hapus](#)

Total: Rp42.000

[Kosongkan Keranjang](#)

**P06 Session Cookie****Katalog Produk**

Tema: [Light](#) [Simpan Tema](#)

Isi keranjang: 0

Kopi Susu

Harga: Rp15.000

[Tambah ke Keranjang](#)

Roti Cokelat

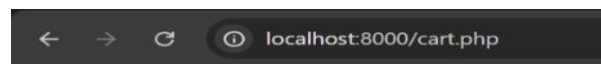
Harga: Rp12.000

[Tambah ke Keranjang](#)

Teh Lemon

Harga: Rp10.000

[Tambah ke Keranjang](#)

**P06 Session Cookie****Keranjang Belanja**

Keranjang dikosongkan.

Keranjang masih kosong.

[Kembali ke Katalog](#)

© 2026 P06 Session Cookie

Penjelasan

Screenshot membuktikan aplikasi di `localhost:8000/cart.php` berjalan. Katalog berhasil tambah produk ke `\$\_SESSION['keranjang']`, keranjang menampilkan total harga, dan pesan flash muncul. Cookie tema 30 hari juga aktif.

Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Author commit salah	Masih bebyauliaz91-spec	Solusi: git config --global user.name "triapuspita-star" + git rebase --root --exec "git commit --amend --reset-author" + push --force.
2	Struktur folder dubel	Ada components/components/ bikin error include	Solusi: hapus yang dubel, rapikan ke components/ saja.
3	Cookie tidak 30 hari	setcookie tanpa expired	solusi: tambah time()+(30_24_60*60) di setcookie('theme', ..., '/') sesuai NIM 25012049.

Kesimpulan dan Refleksi

Tuliskan kesimpulan teknis serta manfaat GitHub/commit bertahap
- Praktikum P06 berhasil mengimplementasikan 3 konsep utama: session untuk keranjang \$_SESSION['keranjang'], flash message one-time dengan unset(), dan cookie untuk tema 30 hari. Semua data sensitif disimpan di server (session), sedangkan cookie hanya untuk preferensi non-sensitif agar aman. - Dari kendala author commit dan folder dubel, saya belajar pentingnya git config yang benar dan manajemen rebase serta struktur project yang rapi. Praktikum ini membuat saya lebih paham perbedaan session dan cookie serta cara commit yang benar di GitHub.

Pernyataan Keaslian

Saya menyatakan bahwa kode, commit, bukti hasil, dan laporan ini merupakan hasil pekerjaan saya/kelompok. Sumber eksternal telah disebutkan secara layak dan tidak ada credential yang dipublikasikan.

Mahasiswa	Verifikasi Dosen/Instruktur
Nama: Tria Puspita	Nama: Rico Imanta Ginting, S.Kom., M.Kom.

12. Rubrik Penilaian Praktikum

Aspek	Bobot	Sangat Baik	Baik	Kurang
Fungsi aplikasi	35%	Session, flash, cookie, validasi, dan total tepat tanpa error.	Fitur utama berjalan dengan revisi kecil.	State/fitur utama gagal atau aplikasi error.
Riwayat GitHub	30%	>=10 commit atomik, runtut, pesan jelas, seluruhnya terpush.	>=10 commit tetapi sebagian cakupan/pesan kurang jelas.	Kurang dari 10, commit kosong/kosmetik, atau riwayat tidak dapat diverifikasi.

Pengujian & keamanan dasar	20%	Seluruh skenario diuji; input/cookie divalidasi; output di-escape; tidak ada rahasia.	Pengujian cukup dengan kekurangan kecil.	Bukti minim atau terdapat rahasia/input tidak aman.
README & laporan	15%	Lengkap, rapi, dapat direproduksi, bukti terbaca.	Lengkap dengan penjelasan terbatas.	Tidak lengkap atau tautan/bukti tidak dapat diakses.

Rekap Nilai

Aspek	Bobot	Skor	Nilai berbobot
Fungsi aplikasi	35%		
Riwayat GitHub	30%		
Pengujian & keamanan dasar	20%		
README & laporan	15%		
TOTAL	100%		

13. Kuis Diagnostik

1. Mengapa `session_start()` harus dipanggil sebelum output HTML?
2. Apa perbedaan tempat penyimpanan session dan cookie?
3. Mengapa nilai cookie tetap harus divalidasi?
4. Bagaimana flash message dibuat agar hanya tampil satu kali?
5. Apa perbedaan git commit dan git push?
6. Apa manfaat git diff --staged sebelum commit?
7. Mengapa satu commit sebaiknya mewakili satu perubahan logis?
8. Mengapa token atau file `.env` tidak boleh diunggah ke GitHub?

Jawaban:

1. Karena session mengirim header HTTP. Kalau sudah ada output HTML, header tidak bisa dikirim lagi dan muncul error ``headers already sent``.
2. Session disimpan di server (file di XAMPP), lebih aman. Cookie disimpan di browser client, bisa dilihat/diubah user.
3. Karena cookie ada di browser dan bisa dimanipulasi user. Harus divalidasi agar tidak ada injeksi nilai ilegal, contoh ``theme`` hanya boleh ``light/dark``.
4. Simpan di ``$_SESSION['flash']``, tampilkan di ``header.php``, langsung hapus dengan ``unset($_SESSION['flash'])`` setelah tampil.
5. ``commit`` = simpan perubahan di lokal saja. ``push`` = kirim commit lokal ke GitHub (remote).
6. Untuk cek perubahan yang akan di-commit, memastikan tidak ada file salah atau password yang ikut ter-commit.
7. Agar riwayat bersih, mudah di-review dosen, dan mudah di-rollback jika ada error. Contoh: commit khusus untuk keranjang, khusus untuk cookie.
8. Karena berisi data sensitif (password, API key). Kalau di-upload, orang lain bisa pakai akun kita. Harus masuk ``gitignore``.

14. Tata Tertib Laboratorium

1. Datang tepat waktu dan isi daftar hadir.
2. Gunakan akun GitHub milik sendiri dan aktifkan pengamanan akun yang tersedia.
3. Dilarang membagikan password, token, private key, atau credential lain.
4. Gunakan perangkat sesuai instruksi dosen/instruktur.
5. Dilarang menyalin repositori teman atau memanipulasi riwayat untuk memenuhi jumlah commit.
6. Laporkan kerusakan perangkat atau kendala akun segera.
7. Rapiakan tempat dan perangkat sebelum meninggalkan laboratorium.

15. Referensi

1. Program Studi D3 Manajemen Informatika. RPS Pemrograman Web I. Politeknik Ganesha Medan, 2026.

2. PHP Documentation Group. Sessions. <https://www.php.net/manual/en/book.session.php>
3. PHP Documentation Group. session_start.
<https://www.php.net/manual/en/function.sessionstart.php>
4. PHP Documentation Group. setcookie.
<https://www.php.net/manual/en/function.setcookie.php>
5. GitHub Docs. About Git. <https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git>
6. GitHub Docs. Pushing commits to a remote repository.
<https://docs.github.com/en/getstarted/using-git/pushing-commits-to-a-remote-repository>
7. GitHub Docs. Getting changes from a remote repository.
<https://docs.github.com/en/getstarted/using-git/getting-changes-from-a-remote-repository>
8. GitHub Docs. About authentication to GitHub.
<https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/aboutauthentication-to-github>